

AI CLAW

CHALLENGE - UNLOCK CUBES

AI 100 講 — 補充單元

OpenClaw 龍蝦 打造不下班的 AI

從第一句話到完全自主

按 → 或空白鍵開始



今天的旅程

1 概念：工具 vs Agent

為什麼需要一隻不下班的 AI

2 部署你的龍蝦

BotFather 建 Bot → Docker 安裝 → 第一次對話

3 能力升級

搜尋 → 個性化 → 排程 → 資安

4 打通一切 + 五模組大收尾

串聯 S01 GAS，回顧五堂課的完整旅程

工具 vs Agent：差在哪？

Tool (S01 ~ S04)

你打開 → AI 做事 → 你關掉 → AI 停

S01: 你按「執行」，GAS 才跑

S02: 你下指令，Vibe 才生成

S03: 你打字，CLI 才回答

S04: 你開 IDE，AI 才輔助

Agent (S05)

你設規則 → AI 24/7 跑 → 自己行動

你睡著了，它在追新聞

你在開會，它在分析問卷

你在放假，它在值班

它不需要你叫

比喻

前四堂請了**臨時工**，這堂請**正職員工**

臨時工：你叫他才來，做完就走

正職員工：每天自動打卡上班，主動匯報

五堂課 = AI 越來越**自主**

S01 你按按 鈕	S02 你說話	S03 你打字	S04 你指方 向	S05 你設規則 AI 自己跑
-----------------	------------	------------	-----------------	-----------------------

什麼是 OpenClaw ?



開源 AI Agent

Peter Steinberger 開發
原名 Clawdbot → 改名 OpenClaw
GitHub 完全開源



多平台

Telegram / Signal /
Discord / WhatsApp
住在你的聊天軟體裡



接任何 LLM

Claude, GPT,
Gemini, Groq
自由切換，不被綁定

2026 爆紅

在中國掀起「養龍蝦」風潮，百萬人在 Telegram 養自己的 AI Agent。

為什麼叫「龍蝦」？



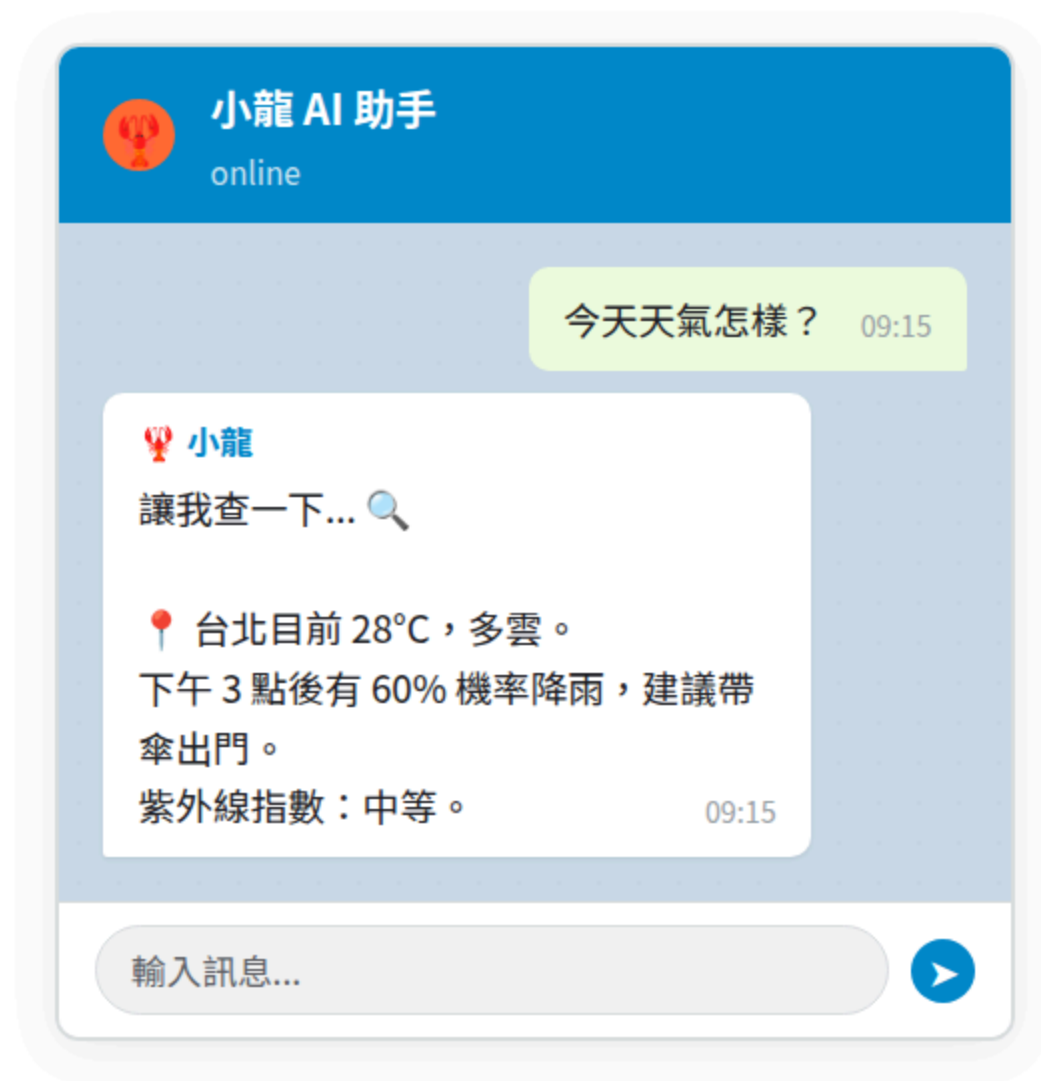
OpenClaw 的 **Claw** = 螯（龍蝦的鉗子）

中國用戶暱稱它「龍蝦」→ 養龍蝦 = 養自己的 AI Agent



Demo：講師的龍蝦

它住在 Telegram 裡，24 小時待命



它搜尋了天氣網站，自己找到答案回覆你

Demo：你沒問，它自己發的



沒有人說話，它自己發的。每天早上 8 點準時報到。

Demo：叫它做事，它真的去做



它呼叫了 S01 做的 GAS 問卷系統，自動分析、產報告、回傳連結



你要它做什麼？

需求清單（先想好再養）

- ☐ 回答問題（最基本，第一步就能做到）
- ☐ 搜尋新聞（需啟用 web-search 技能）
- ☐ 提醒行程（需設定排程）
- ☐ 分析資料（需串聯 GAS 或 API）
- ☐ 翻譯文件 / 寫摘要 / 客服 / 其他

費用估算

LLM 服務	月費估算	說明
★ Groq	\$0	完全免費，14400 次/天，入門首選
Google Gemini	\$0	有免費額度，多模態（能看圖）
Claude	~\$0.5 – 5	最聰明，但要付費
GPT	~\$1 – 10	功能齊全，費用較高

建議

先用 Groq（免費 + 最快），不夠再換。大部分人 Groq 免費額度綽綽有餘。

雲端還是地端？

你有閒置的舊電腦嗎？

Yes ↓

地端免費

裝 Docker，電費而已

No ↓

要 24/7 不中斷？

Yes ↓

**雲端
Zeabur**

免費方案夠用

No ↓

**自己電腦
跑**

開機才有

在意隱私？

地端 = 資料完全不離開你的電腦。先用雲端入門，有需要再搬回地端。

第一段 • 0:25 – 1:00



部署 — 用 CLI 建你的龍蝦

BotFather → Docker → 第一次對話

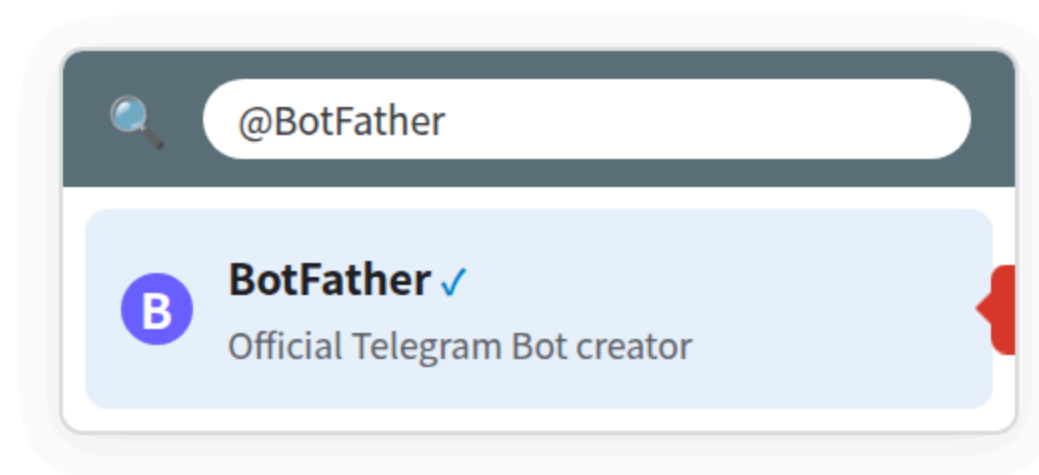
部署五步驟





Step 1 — 找到 BotFather

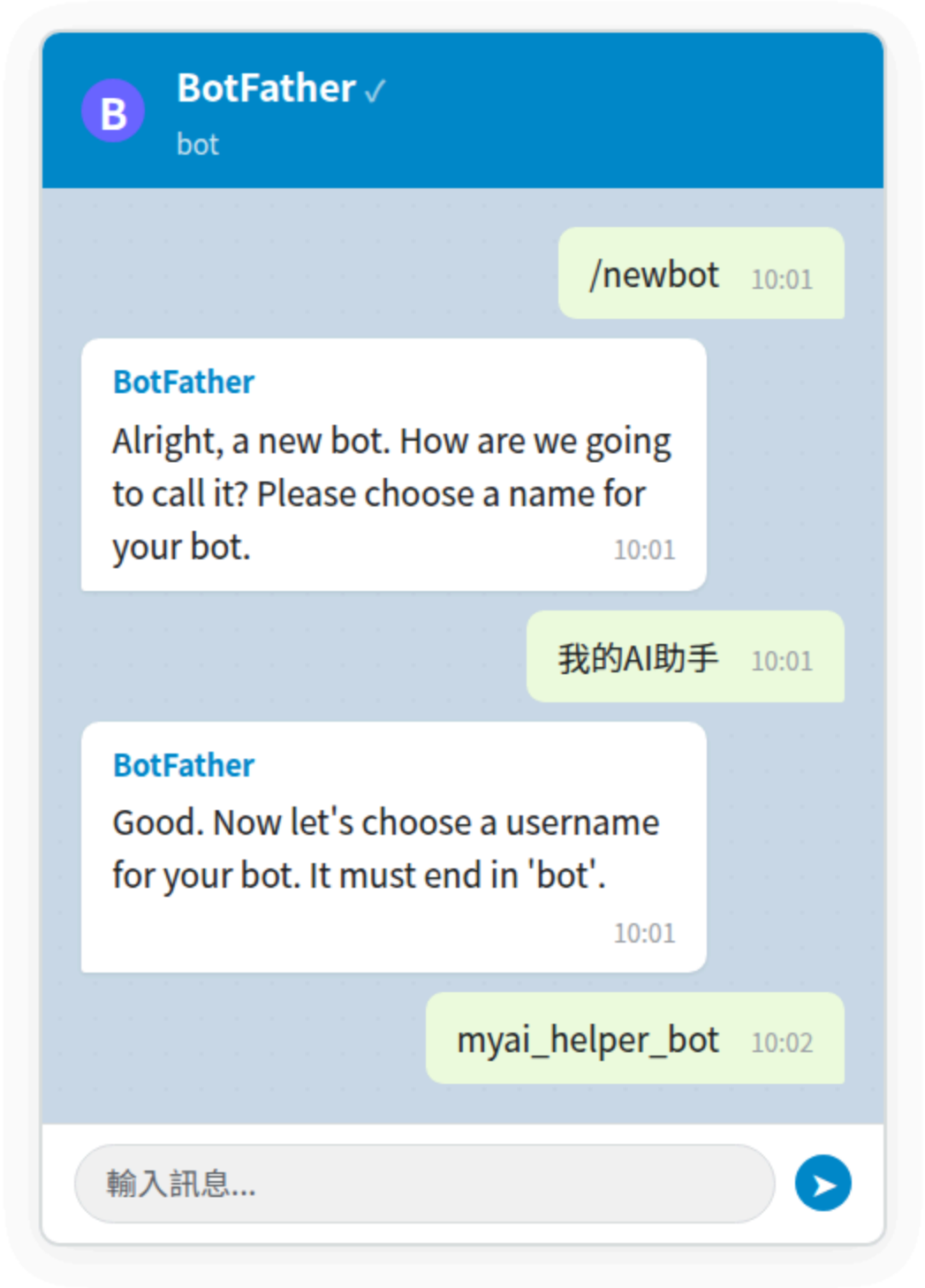
在 Telegram 搜尋 @BotFather



認準藍色勾勾✓，這是 Telegram 官方工具

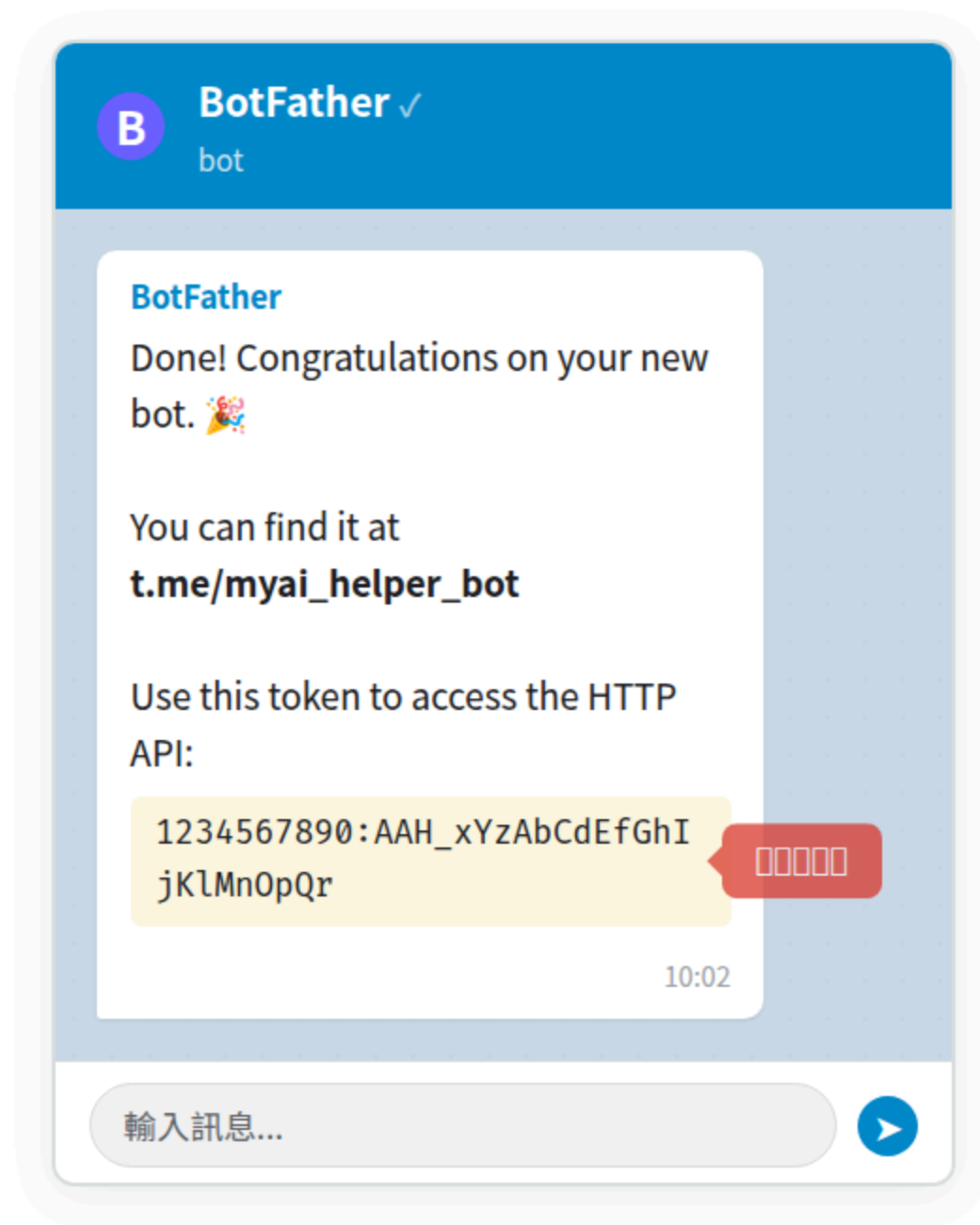
Step 2 — 建立新 Bot

跟 BotFather 對話



Step 3 — 拿到 Token

你的 Bot 誕生了！



這是你 Bot 的密碼

拿到 Token 的人可以控制你的 Bot。不要截圖分享、不要貼在群組裡。

什麼是 Docker ?

比喻

Docker = **外送餐盒**

廚師（開發者）把菜做好，放進餐盒（Docker image）

你只要打開加熱（docker run），不用自己買食材、洗菜、開火

不用 Docker：裝 Python → 裝套件 → 設定環境變數 →
調設定檔 → 祈禱

用 Docker：一行指令，全部搞定

Step 4 — 用 Claude Code 安裝

讓 AI 幫你裝 OpenClaw

Terminal

you \$ claude

Claude > 請幫我安裝 OpenClaw

you > 請幫我安裝 OpenClaw 使用 Docker 和 Telegram LLM 使用 Groq

Claude > 請幫我安裝 OpenClaw ...

checking Docker... ✓ installed

pulling steipete/openclaw... ✓ done (2.1 GB)

creating config directory...

Claude > 請幫我提供 Telegram Bot Token

you > 1234567890:AAH_xYz ...

Step 4 (續)

AI 繼續幫你設定

```
Terminal

Claude > [?] Groq API Key[?]
you > gsk_aBcDeFgHiJkLmN ...

Claude > [?] ...
writing .env file ... ✓
docker compose up -d ...
✓ Container openclaw started
✓ Connected to Telegram API
✓ Groq LLM configured (llama-3.3-70b)

Claude > [?] Telegram [?]
```

S01 拿到的 Groq Key，到最後一堂還在用
第一堂課申請的免費 Key，貫穿五個模組。一把鑰匙，開五扇門。

背後的設定檔（AI 幫你寫好了）

```
# docker-compose.yml (OpenClaw)
services:
  openclaw:
    image: steipete/openclaw:latest
    environment:
      - TELEGRAM_BOT_TOKEN=${BOT_TOKEN}
      - LLM_PROVIDER=groq
      - GROQ_API_KEY=${GROQ_KEY}
    restart: always # 自動重啟
```

你不需要看懂這個

Claude Code 會幫你寫好。你只需要提供 Token 和 Key。
但知道「它就是一個設定檔」可以幫你理解架構。

第一次對話

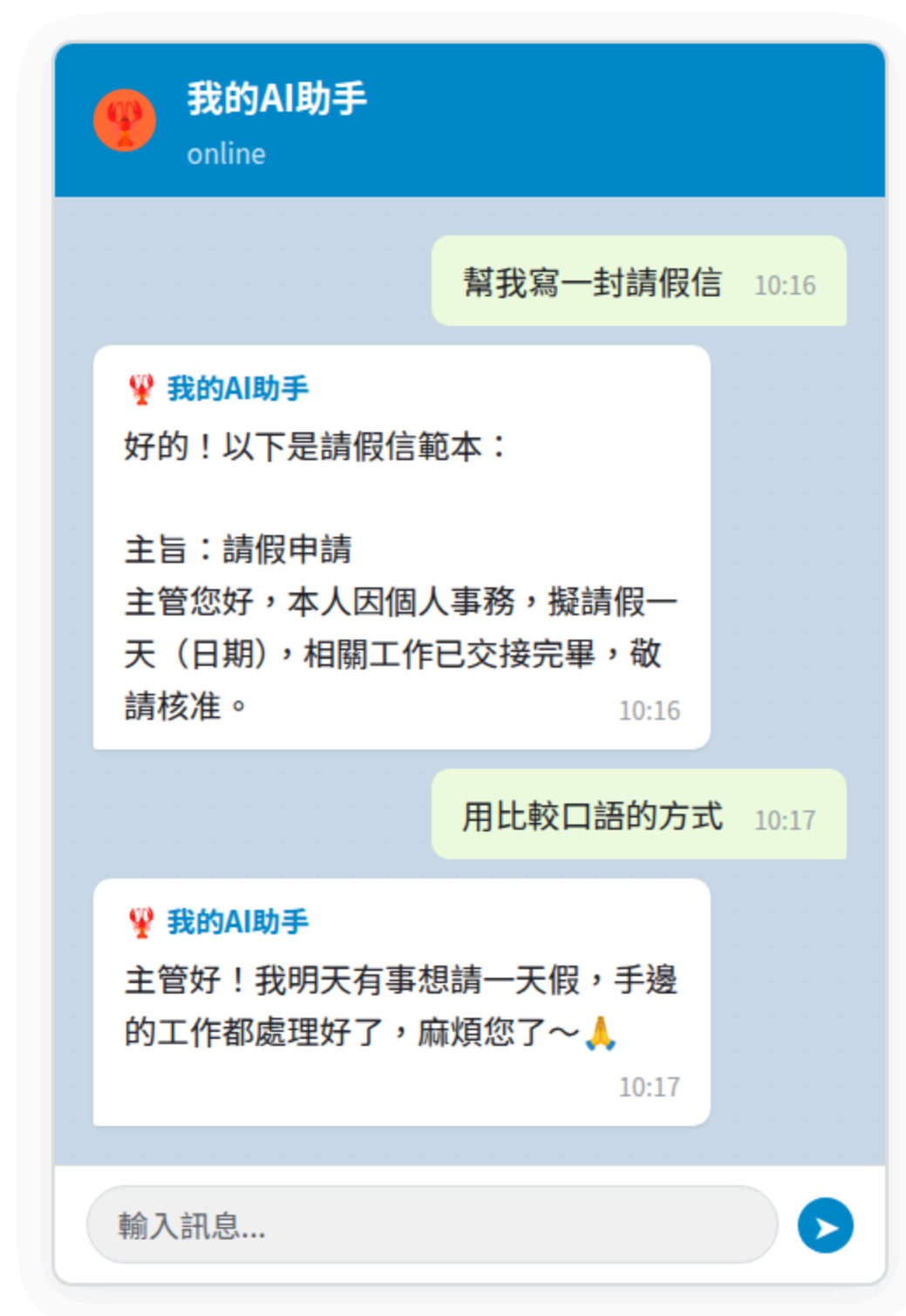
★ 第一顆星



你的龍蝦活了！🦞

那個感動，跟 S01 第一次在 Sheet 看到 AI 回覆一樣

試試更多對話



它記得上下文，能連續修改。跟 ChatGPT 一樣聰明，但住在 Telegram 裡。



休息 10 分鐘

回來後：讓龍蝦學新技能

第二段 • 1:10 – 2:00



能力升級

搜尋 → 個性化 → 排程 → 資安

龍蝦升級路線



基本對話

你說話它回答 ← 你剛做到了



網路搜尋

它可以上網找資料了



個性化

改名字、改性格、改語言



排程任務

不用你叫，它自己定時行動



串聯外部系統

呼叫 GAS、API、任何工具

啟用網路搜尋

★★ 第二顆星

Terminal

```
you > ???? web-search []

Claude > ??? OpenClaw ?? ...
enabling skill: web-search ... ✓
restarting container ... ✓

Claude > web-search []
```

就像手機裝了一個新 App，它現在有手有腳了

Before / After：搜尋能力

Before

今天有什麼AI新聞？ 11:00



抱歉，我無法搜尋網路。我只能根據已知的資訊回答。 11:00

After

今天有什麼AI新聞？ 11:00



 搜尋中...

1. Google 發布 Antigravity IDE

2. OpenClaw 用戶突破千萬

3. Meta 開源 LLaMA 5 11:01

Skill = 龍蝦的技能

比喻

龍蝦像一支空白手機

Skill = 安裝 App，裝越多，能做越多事

web-search

搜尋網路資訊

image-gen

AI 生成圖片

code-exec

執行程式碼

file-manage

管理檔案

calendar

行事曆整合

custom

自訂任何功能

Before / After：個性化



它記住你的喜好了，認識你了

同學們的龍蝦會長怎樣？



行銷助手

「回覆時加上
emoji，語氣活潑，每
次推薦 3 個行銷靈感」



教學助理

「用蘇格拉底式提
問，不直接給答案，
引導學生思考」



技術顧問

「回答程式問題時附
上程式碼，用繁體中
文，精簡不廢話」

同一個龍蝦，不同人設 = 完全不同的助手。你想要什麼性格？

排程任務

★★★★ 第四顆星

Terminal

```
you > 你希望 AI 每隔 3 小時  
  
Claude > 你希望 ...  
schedule: "0 8 * * *" (每天 08:00)  
action: web-search "latest AI news today"  
format: 你希望 3 小時後  
✓ 你希望 8:00 你希望
```


第二天早上——你什麼都沒做



你什麼都沒做，它自己發的。不用你叫了。

S01 的 Trigger，又出現了

S01 GAS Trigger

在 Google Script 設定

「每週一 8:00 執行」

→ GAS 自動抓 RSS、AI 摘要、寄 Email

S05 OpenClaw 排程

在龍蝦設定

「每天 8:00 搜尋新聞」

→ Agent 自動搜尋、整理、發 Telegram

同樣概念，不同載體

S01 的排程 = Google 幫你跑。S05 的排程 = 龍蝦幫你跑。

概念一樣，但龍蝦住在你的手機裡，互動性更強。

排程可以做什麼？



每天 8:00 新聞摘要

「搜尋 AI 新聞，整理 3 條」



每天 9:00 匯率提醒

「查美金對台幣匯率，超過 32 就提醒我」



每週五 17:00 週報整理

「搜尋本週我的 Google Calendar，整理成週報」



生日提醒

「檢查通訊錄，提前一天提醒生日」

資安檢查

Terminal

```
you > ???? OpenClaw ???????

Claude > ?????????? ...
scanning config files ...
checking API key storage ...
reviewing network settings ...

✅ API Key ?????.env ???
✅ Docker ???
⚠️ ??? Pairing ?????????
✅ ?????
```

三條資安守則



用備用帳號

不要連主要 Gmail
申請一個專用
Telegram 帳號
資料隔離最安全



啟用 Pairing

只有你能跟它對話
防止陌生人私訊你的
Bot
在設定檔加一行就好



最小權限

需要什麼才開什麼
不用的 Skill 關掉
別給超過需要的存取
權

S01 教過的 Key 保護，一樣適用

Bot Token = 你的密碼。跟 Groq Key 一樣，不能貼在公開的地方。



休息 10 分鐘

最後：打通一切 + 五模組大收尾

第三段 • 2:10 – 3:00



串聯 GAS + 五模組大收尾

★★★★★ Grand Finale

把 S01 做的 GAS 問卷系統，接到龍蝦身上

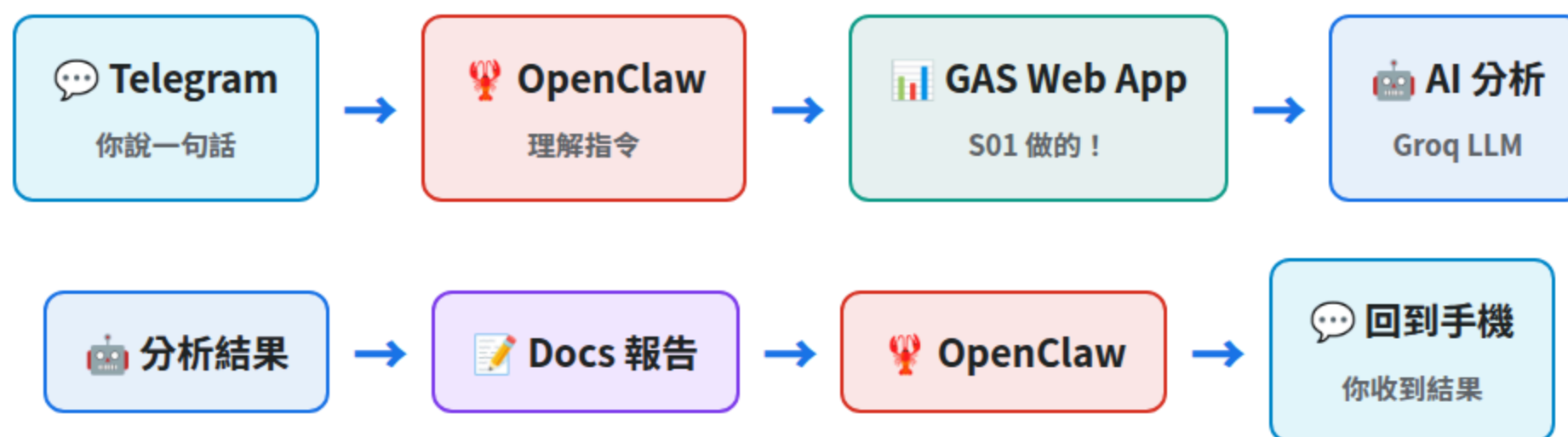


第一堂做的東西，到最後一堂還在用。

Demo：一句話觸發分析



發生了什麼事？



一句話 → 六個步驟 → 自動完成

S01 做的問卷系統，現在用手機一句話就觸發。你甚至可以設排程讓它每天自動跑。

想像更多可能



「幫我看昨天的銷售數據」

龍蝦 → 呼叫 GAS → 讀 Sheet → AI 分析 → 回報重點



「把這週的客訴整理成報告」

龍蝦 → 呼叫 GAS → 讀 Form 回覆 → AI 分類摘要 → 寫進 Docs



「每天 9 點告訴我今天有哪些會議」

龍蝦 → 排程 → 讀 Calendar → AI 摘要 → 主動通知

雙系統工作流：移動 + 桌面



移動端 — OpenClaw

捷運上有想法 → 直接丟給龍蝦
「這方向可行嗎？有什麼風險？」
來回討論，方案推進到 **70-80%**
對話記錄自動同步到電腦



桌面端 — Claude Code

到家打開電腦
Claude Code 讀取龍蝦的記錄
無縫接手，細化執行
寫程式、部署、上線

想法不再流失 — 移動端捕捉，桌面端執行

要花多少錢？① 雲端主機

讓龍蝦 24 小時跑著的地方

方案	月費	特色
Oracle Cloud	\$0 (永久免費)	4 vCPU + 24GB RAM，業界最大方
Hetzner	~\$4	穩定省心，價格透明
Zeabur	\$2/月	一鍵部署，最方便
AWS / GCP	~\$13	
Azure	~\$31	最貴 (有 Startups \$25K 額度可抵)

💡 推薦

最省：Oracle 免費方案 (要自己設定)

最方便：Zeabur \$5/月 (一鍵部署，適合不想碰伺服器的人)

最穩：Hetzner \$4/月

要花多少錢？② AI 大腦

龍蝦用什麼模型思考

模型	月費	備註
Gemini Flash-Lite	\$0	每天 1000 次，輕度夠用
Claude Haiku 3	~\$3	便宜穩定
GPT-4.1-mini	~\$4	性價比之選
Grok Code Fast 1	可接受	表現好，幾乎不出錯

組合推薦

免費：Oracle + Gemini Lite → \$0/月

最方便：Zeabur + Gemini Lite → \$2/月

超省：Oracle + Haiku → ~\$3/月

穩定：Hetzner + GPT-4.1-mini → ~\$8/月

模型怎麼選？實測告訴你

講師試了 7 種模型的真實心得

- 1 **Claude Opus 4.5** — 最強，但一小時費用嚇到 ❌
- 2 **GPT-4o** — 便宜但設定一直出錯 ❌
- 3 **本機 Ollama qwen2.5:32b** — 速度慢到放棄 ❌
- 4 **Gemini 2.5 Flash-Lite** — 便宜但連 cron job 都設不好 ⚠️
- 5 **Gemini 2.5 Flash** — 比 Lite 好但常出錯 ⚠️
- 6 **Gemini 3 Flash Preview** — 幾乎不出錯，快又正確 ✅（有點貴）
- 7 **Grok Code Fast 1** — 表現好、不出錯、費用可接受 ✅ 推薦

結論：便宜的做不好事，要挑甜蜜點

便宜模型的問題

GPT-4o、Gemini Lite/Flash 在 OpenClaw 的複雜任務上表現差：
安裝 Skills 失敗、cron 排程設不好、多步驟任務做到一半就錯

甜蜜點

Grok Code Fast 1 (via OpenRouter)

表現接近頂級模型，費用合理

偶爾回覆出現日文/阿拉伯文，但結果正確

Gemini 3 Flash Preview 也很好，但稍貴

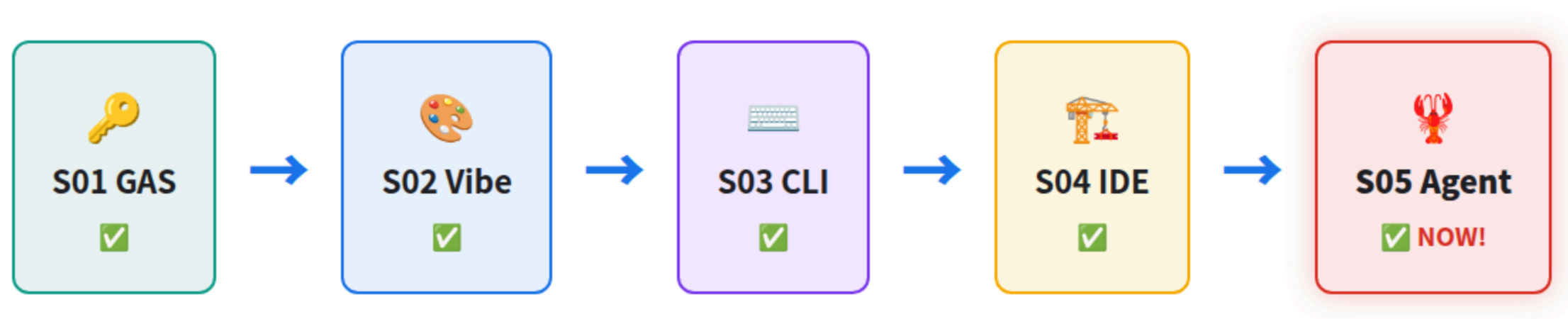
建議：先用免費的 Gemini Lite 試水溫 → 不夠用再升級到 Grok Code Fast



五模組大收尾

回顧你的學習旅程

你的學習路徑



五個模組，全部完成。

你從哪裡來，到哪裡去



Before

手動複製貼上程式碼
AI 是偶爾用的工具
關掉瀏覽器就沒了



After

你有了自己的 AI OS
黃仁勳說的 Jarvis
24/7 不下班的超級助理

每堂課一句話

- S01

搬運工 — 拿到 AI 鑰匙，手動貼 code 做自動化
API Key + GAS + Trigger
- S02

老闆 — 說出來就有網站，不寫一行 code
Vibe Coding × 三種部署
- S03

建造者 — AI 在你電腦上蓋房子，從零到上線
CLI Agent × CLAUDE.md × Skills × MCP
- S04

改造師 — 接手別人的專案，改成你要的
VS Code IDE × 找→改→加→修→造
- S05

AI OS / Jarvis — 不下班的超級助理
OpenClaw Agent × 24/7 自主運作

依你的角色，推薦下一步



行銷人

GAS 問卷分析
+ OpenClaw 新聞追蹤

每天自動收到行
業動態



管理者

OpenClaw 排程
報告
+ Docs 自動產出

AI 準時交報告



技術人

CLI + IDE 深入開
發
+ Agent Skill 自
訂

AI 成為開發夥伴



創業者

Vibe Coding 快
速原型
+ GitHub Pages
上線

一天做出 MVP

所有模組技能交叉

每一堂學到的東西，都在後面用到了

來源	連結到	怎麼用
S01 Groq Key	S05 LLM 設定	同一把 Key，從 GAS 用到 Agent
S01 GAS Web App	S05 串聯觸發	龍蝦呼叫問卷系統
S02 HTML 作品	S03 修改素材	用 CLI 修改 Vibe 生成的網站
S03 CLI 技能	S05 部署龍蝦	用 Claude Code 安裝 OpenClaw
S04 架構概念	S05 Skill 設計	理解模組化 → 設計 Agent Skill

五堂課的設計理念

不是五個獨立主題

是一條遞進的學習路線。每一堂都站在前一堂的肩膀上。

S01 → S05：同一把 Groq Key，從試算表用到 Agent

S02 → S03：Vibe 生的網站，用 CLI 繼續修改

S03 → S05：CLI 操作經驗，用來部署龍蝦

S04 → S05：架構思維，用來設計 Skill

你帶走了什麼

 **一把 AI 鑰匙** — Groq API Key，免費用到飽

 **一個作品集** — Vibe Coding 做的網站，已上線

 **一個超能力** — CLI 指揮 AI 操作電腦

 **一套方法論** — IDE + AI 改造任何專案

 **一個不下班的員工** — OpenClaw Agent，24/7 待命

五堂課的成果

5

模組完成

GAS → Vibe →

CLI → IDE →

Agent

1

把 API Key

貫穿五堂課

從頭用到尾

\$0

花費

全部免費工具

不需要信用卡

從今天開始

你不再是「使用 AI 的人」

你擁有了自己的 AI OS

AI 不會取代你，但會用 AI 的人會取代不會的人。

而你，已經會了。

S01 → S02 → S03 → S04 → S05

五個模組，完成！

你已經從「使用 AI」進化到「擁有 AI OS」

ai100.cooperation.tw